

Indicaciones generales

Escoja **uno de los 9** proyectos mostrados

El proyecto se desarrollará en grupos de 2 o 3 estudiantes. Los **nombres** de los integrantes deberán aparecer en el **Informe de Proyecto**

Los archivos de proyecto se subirán directamente a Canvas

La entrega parcial de proyecto será hasta el **domingo 10 de mayo** , y la entrega final hasta el **domingo 5 de julio**, a medianoche.

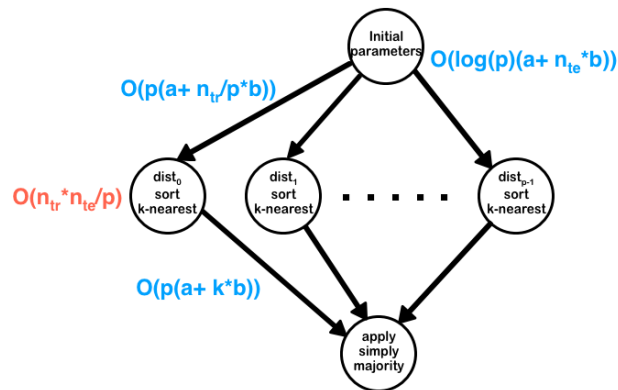
La presentación oral será

- Avance: **lunes 11.05** y **jueves 14.05**
- Final: **lunes 06.07**, **miércoles 08.07** y **jueves 09.07**

La sección 8 describe **Indicaciones importantes para el proyecto**, y la sección 9, la **Rúbrica**

5 KNN

KNN es un algoritmo de clasificación supervisada (aunque también puede aplicarse a regresión) que clasifica un punto nuevo según las etiquetas de sus k vecinos más cercanos en el espacio de características. En paralelo, cada elemento de testeo puede ser calculado independientemente del resto con la fracción de la data de prueba que tiene cada proceso.



Paralelice el código adjunto `knn_digits_sec.py` ^[1], que utiliza la conocida librería `load_digits` para clasificar dígitos.

El desarrollo y **análisis de resultados** debe contener lo siguiente:

- Elabore un PRAM y el código en Python incluyendo las directivas de comunicación (`comm.bcast`, `comm.scatter`, `comm.gather`) ^[2] de acuerdo al criterio mostrado en el DAG
- Registre el desarrollo del código en por lo menos 3 pasos (versiones beta). En caso utilice una fuente externa, mostrar la validación del código
- Mida los tiempos de **ejecución**, **cómputo** y **comunicación** (représentalas gráficamente), así como la **precisión** del modelo (accuracy). Incremente tanto procesos (p) como datos (n). Utilice la complejidad teórica para **validar** el resultado obtenido. Describa como normaliza la expresión teórica para que pueda aproximar los experimentos. ¿Cuál estima, sería la cantidad **óptima de procesos**?
- Derive la gráfica de **speedup** de los datos anteriores y genere una gráfica de **FLOPs vs. p** (FLOP por segundo). Obtenga los FLOP de la región paralelizable (entrenamiento), basada en la fórmula de la **distancia euclidiana entre dos puntos**.
- Analice la escalabilidad del algoritmo con un tamaño variable del problema

Bibliografía:

[1] <https://drive.google.com/file/d/1wTBSh7bwT1QVvce0pFMv5tcCWsg4-HeK/view?usp=sharing>

[2] <https://mpi4py.readthedocs.io/en/stable/>

10 Indicaciones importantes para la entrega del proyecto

10.1 Informe parcial de proyecto

Se pide realizar un informe del avance del proyecto, que contenga la siguiente información:

Nombre del proyecto, y de los **integrantes**

Porcentaje de participación de cada integrante en el proyecto (de 0 a 100 %, 100 es que ha contribuido en forma equitativa al resto)

Introducción: Describa el proyecto elegido y la solución planteada

Método (punto 1 de la rúbrica): Describa el algoritmo usado (PRAM). Describa las métricas solicitadas (Tiempo de ejecución, Speedup, Eficiencia) tal que sea posible leerlas del pseudocódigo.

Bibliografía (punto 3 de la rúbrica): Describa las fuentes utilizadas y referenciadas en el documento (e.g. IA). Describa su impacto en el desarrollo del proyecto.

10.2 Rúbrica (entrega parcial)

Se utilizará la siguiente rúbrica para la calificación del avance de proyecto

Criterio	Logrado	Parcialmente Logrado	No Logrado
1. Desarrollo de PRAM y métricas	El diseño del algoritmo es adecuado. Las métricas corresponden al PRAM (6 pts)	Existen algunos errores menores en el diseño del algoritmo y determinación de las métricas (3 pts)	Existen muchos errores en el diseño del algoritmo y métricas (1pt).
2. Uso correcto de fuentes externas	Justifica el uso de fuentes externas (publicaciones, charlas, IA) (4 pts)	Justifica solo parcialmente el uso de fuentes externas (2 pts).	No justifica el uso de fuentes externas (1pt).
3. Presentación escrita (informe) y trabajo en grupo	Describe los puntos del informe en forma ordenada y satisfactoria (4 pts)	No describe en forma adecuada todos los puntos del informe (2 pts).	No describe en forma adecuada ningún punto del informe (1pt).
4. Presentación oral	Muestra dominio del contenido del proyecto durante presentación (6 pts)	No se demostró un dominio total del contenido del proyecto durante la presentación (3 pts).	No se presentó conocimiento del proyecto durante la presentación (1pt).

: se aplicará una **penalidad de 2 puntos** si no se desarrolla el proyecto en formal grupal

10.3 Informe final de proyecto

Se pide realizar un informe de los resultados del proyecto, que contenga la siguiente información:

Nombre del proyecto, y de los **integrantes**

Porcentaje de participación de cada integrante en el proyecto (de 0 a 100 %, 100 es que ha contribuido en forma equitativa al resto)

Introducción: Describa el proyecto elegido y la solución planteada

Método (punto 1 de la rúbrica): Describa el algoritmo usado (PRAM) y/o el código.

Resultados y análisis (punto 2 de la rúbrica): Describa y analice los resultados obtenidos y plantee mejoras a la solución.

Bibliografía (punto 3 de la rúbrica): Describa las fuentes utilizadas y referenciadas en el documento (e.g. IA). Describa su impacto en el desarrollo del proyecto.

10.4 Rúbrica (entrega final)

Se utilizará la siguiente rúbrica para la calificación de la entrega final del proyecto

Criterio	Logrado	Parcialmente Logrado	No Logrado
1. Desarrollo de código/PRAM	El diseño del algoritmo y/o código es adecuado (2 pts)	Existen algunos errores menores en el diseño del algoritmo o funcionamiento del código (1 pt)	Existen muchos errores en el diseño del algoritmo y/o funcionamiento del código (0 5pts).
2. Resultados y Análisis	Desarrolla correctamente las preguntas de análisis de resultados (4 pts)	Desarrolla parcialmente las preguntas de análisis de resultados (2 pts).	Desarrolla deficientemente las preguntas de análisis de resultados (1pt).
3. Uso correcto de fuentes externas	Justifica el uso de fuentes externas (publicaciones, charlas, IA) (4 pts)	Justifica solo parcialmente el uso de fuentes externas (2 pts).	No justifica el uso de fuentes externas (1pts).
4. Presentación escrita (informe) y trabajo en grupo	Describe los puntos del informe en forma ordenada y satisfactoria (4 pts)	No describe en forma adecuada todos los puntos del informe (2 pts).	No describe en forma adecuada ningún punto del informe (1pt).
5. Presentación oral	Muestra dominio del contenido del proyecto durante presentación (6 pts)	No se demostró un dominio total del contenido del proyecto durante la presentación (2 pts).	No se presentó conocimiento del proyecto durante la presentación (1pt).

: se aplicará una **penalidad de 2 puntos** si no se desarrolla el proyecto en formal grupal

10.5 Entrega grupal

El proyecto se realizará en forma **grupal (2 o 3 integrantes)**

El proyecto se subirá a Canvas (Proyecto Laboratorio)

Presente el documento de proyecto en formato **.pdf**. Puede convertir un documento a pdf o usar una plantilla de Plantillas Latex . No olvide adjuntar el **código de programación** o **link a Github**.